CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ „GRIGORE MOISIL”
EDIŢIA XVI
TG. MUREŞ, 1 APRILIE 2011

Poligon

autor stud. Cătălin Perţicaş si Andrei Puni
Universitatea „Babeş Bolyai”, fac. de Informatică
Cluj-Napoca

Soluţie

În primul rând vom încerca să aflăm punctele de coordonate întregi de pe fiecare latură în parte. Să luăm cele două puncte care delimitează segmentul, le putem nota cu `P1(X1,Y1)` şi `P2(X2,Y2)`. Fie `dx = |X1-X2|` şi `dy = |Y1-Y2|`, `dx` este diferenţa dintre puncte pe axa O*x*, iar `dy` pe axa O*y*. Este cunoscut faptul că numărul de puncte laticeale de pe segment este `cmmdc(dx,dy) - 1` (fără să luăm în calcul extremităţile), iar fiindcă acestea sunt distribuite pe orice latură la intervale egale, aflarea lor este facilă odată aflat `cmmdc(dx,dy)`.

În continuare fixăm un vârf de start al noului poligon (facem asta luând pe rând toate punctele de pe o latură) şi calculăm perimetrul minim folosind programare dinamică. Semnificaţia stării este perimetrul minim al poligonului „parţial” cu vârfurile de start şi de sfârşit fixate.

Ignorând vârful de start, dinamica arată în felul următor:

`PMIN[p] = PMIN[p'] + Dist(p, p')| p'` aparţine laturii care precede latura pe care se află `p`.

unde `p`, `p'` sunt puncte de coordonate întregi.

Analiza complexităţii:

Fie `N` numărul de puncte laticeale şi `nr_lat` numărul de laturi ale poligonului iniţial.

Fixarea primului vârf al poligonului: este optim să alegem primul vârf al poligonului dintre punctele laticeale de pe latura cu cele mai puţine puncte. Observăm că în cel mai rău caz acest număr nu depăşeşte `N/nr_lat`.

Rezolvarea recurenţei: În recurenţă vom găsi drumul minim până la un punct laticeal pe care îl fixăm ca vârf al poligonului. Pentru aflarea drumului minim trebuie să găsim amplasarea optimă a vârfului care precede vârful curent. Vom analiza toate variantele, deci trebuie să ne uităm la toate punctele de pe latura care precede latura pe care se află vârful curent. Amortizat, acest calcul are complexitatea O(`N * N/nr_lat`).

În cea mai nefavorabilă distribuţie a punctelor laticeale pe laturile poligonului iniţial, avem în jur de $N^3/9$ operaţii (cazul în care `nr_lat = 3`), deci complexitatea finală este $O(N^3)$.